



İÜC TBMYO Bilgisayar Programcılığı

AKILLI KÜTÜPHANE OTOMASYON SİSTEMİ

Hazırlayan

Deniz Ünal 2001240031

5 Haziran 2026

Sistem Analizi ve Tasarımı

Öğr. Gör. FERHAT SEZER KARAKAŞ

İçindekiler

1. Projenin Tanımı 2. Sayfa
2. Sistem Gereksinimleri 2. Sayfa
3. Kullanıcı Analizi 2. Sayfa
4. UML Diyagramları 2. Sayfa
5. Veri Tabanı Tasarımı 3. Sayfa
6. Arayüz Tasarımı 3. Sayfa
7. Güvenlik Analizi 3. Sayfa
8. Sonuç 3. Sayfa

Proje Tanımı

Bu projede amaç bir kütüphanenin envanter ve üye gibi verilerinin takibini kolaylaştırmak ve elde edilen veriden en çok okunulan kitaplar gibi anlamlı bilgi çıkarmaktır. Bu program sayesinde veritabanına yapılan güncellemeler anlık olacak ve olası iletişimsizlik sonucu doğabilecek sorunları engelleyecektir (örn: Ödünç alınan bir kitabın hala envanterde gözükmesi).

Sistem Gereksinimleri

Oluşturulacak sistemin bir kayıt sistemi bulunmalıdır, bu yolla belli fonksiyonlar sıradan kullanıcılara gözükmeyecektir. Kullanıcılar için ödünç aldıkları listeleme ve envanterdeki kitapları görüntüleme ve kiralama amaçlı fonksiyonlar gerekecekken personel için kullanıcı veya kitap ekleme, üyelerin ödünç aldıkları kitapları görüntüleme ve en çok okunan kitap gibi istatistikleri görüntülemeyi sağlayan fonksiyonlar gerekecektir.

Kullanıcı Analizi

Sistem tek kullanıcılar hakkında aktif olup olmadıkları, en çok hangi türden kitapları okuduğu, kitapları düzenli olarak zamanında getirip getirmediği gibi analizler yaparken çoğunluk hakkında en çok okunan kitaplar ve en yüksek oranla geç getirilen kitaplar üzerine analiz yapılmalıdır.

UML Diyagramları

Personel, sistem üzerindeki tüm işlemleri gerçekleştirebilen yetkili kullanıcıdır. Kitap ve üye yönetimi ve rapor görüntüleme işlemlerini yapabilir. Üyeler ise kitap sorgulama ve kendi ödünç geçmişlerini görüntüleme işlemlerini gerçekleştirebilir.

Veri Tabanı Tasarımı

Veri tabanı .json dosyasında saklanacak ve birbiriyle ilişkili 3 tablodan oluşacaktır:

1. Üyeler
2. Kitaplar
3. Ödünç Alma İşlemleri

Üyeler tablosunda: üye_id, isim, soyisim, telefon

Kitaplar tablosunda: kitap_id, kitap_ismi, yazar, kategori, alt_kategori

Ödünç Alma tablosunda: odunc_id, üye_id, kitap_id, alim_tarihi, teslim_tarihi

gibi anahtarlar bulunacaktır. Tablolar aralarında birincil anahtar (Primary Key) ve yabancı anahtar (Foreign Key) ilişkileri kurulacaktır.

Arayüz Tasarımı

Arayüz olarak program başlatılınca kullanıcıdan kullanıcı adı ve şifresi istenecek, eğer hatalı bilgi girilirse error verilecektir. Kullanıcının yetki seviyesine göre konsolda kullanabileceği fonksiyonlar gösterilecek (örn: Kiralanan kitapları görüntüle, envanteri görüntüle), birden fazla pencere açılmayacağından dolayı aynı anda tek bir fonksiyonun sonucu görüntülenebilir.

Güvenlik Analizi

Sistem şifre çalınması gibi güvenlik açıklarına karşı zayıf olacağından iki faktörlü koruma eklenebilir. Ayrıca personelin üyelerin kiraladıkları kitapları görüntüleyebilmesi olası bir gizlilik açığıdır, bunu engellemek için takipte kitapların adı yerine seri numaraları görüntülenmelidir.

Sonuç

Sonuç olarak Akıllı Kütüphane Otomasyon Sistemi, kütüphane kaynaklarının etkin yönetilmesini sağlayan modern bir bilgi sistemi çözümü olarak tasarlanmıştır. Bu çalışma sayesinde sistem analizi ve tasarım yöntemleri, UML modelleme teknikleri ve nesne tabanlı yazılım konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir.
